

GLOBANT
Pruebas de Regresión
Metodología y retos

David Santiago Rojas Pinzón

Agenda

1. Objectivos
2. Introducción
3. Metodologías de las pruebas de regresión
4. Retos de la regresión





Objetivo:

Presentar una breve introducción a las pruebas de regresión, los retos a los que un equipo de trabajo y su liderazgo se pueden ver enfrentados durante la ejecución de este tipo de pruebas.

Introducción

¿Qué son las pruebas de regresión?

- Son la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales sobre la totalidad de un producto de software después que nuevas funcionalidades y/o cambios hayan sido agregados

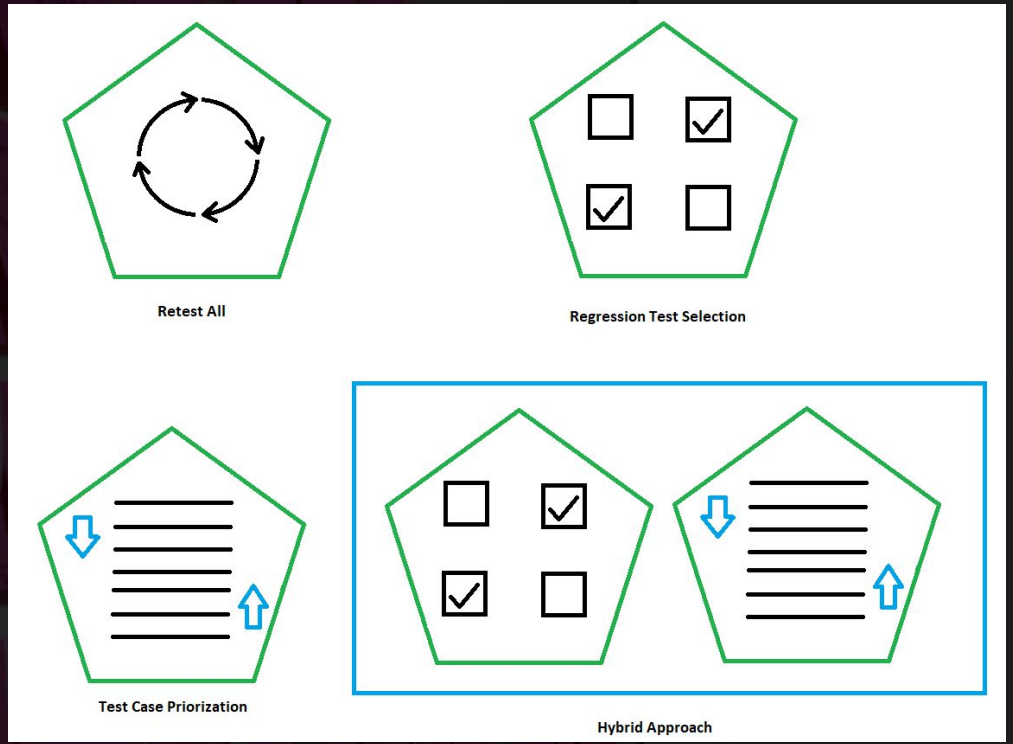


¿Por qué hacer pruebas de regresión?

- Confirmar que los resultados obtenidos durante las pruebas sean persistentes después de un nuevo lanzamiento
- Confirmar que los nuevos cambios no afecten las funcionalidades existentes del producto de software

Metodología

- Volver a ejecutar todo (Retest All)
- Selección de Casos de prueba (Regression Test Selection RTS)
- Priorización de casos de prueba (Test Case Prioritization)
- “Hybrid Approach”

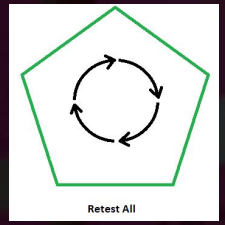


Fuente: https://www.researchgate.net/publication/228943618_Understanding_Regression_Testing_Techniques

Metodología

Volver a ejecutar todo ("Retest All")

- Todos los casos de prueba de un conjunto definido son ejecutados nuevamente
- Alto costo presupuestal y operacional



Selección de Casos de prueba (Regression Test Selection RTS)

- Busca elegir un subconjunto de casos de prueba cuyo coste (presupuesto u operación) sea menor a la ejecución total del conjunto inicial

- Criterios de selección:
  - Técnicas de cubrimiento
  - Minimización
  - "Safe Techniques"



Fuente: https://www.researchgate.net/publication/228943618_Understanding_Regression_Testing_Techniques

Metodología

Priorización de casos de prueba (Test Case Prioritization)

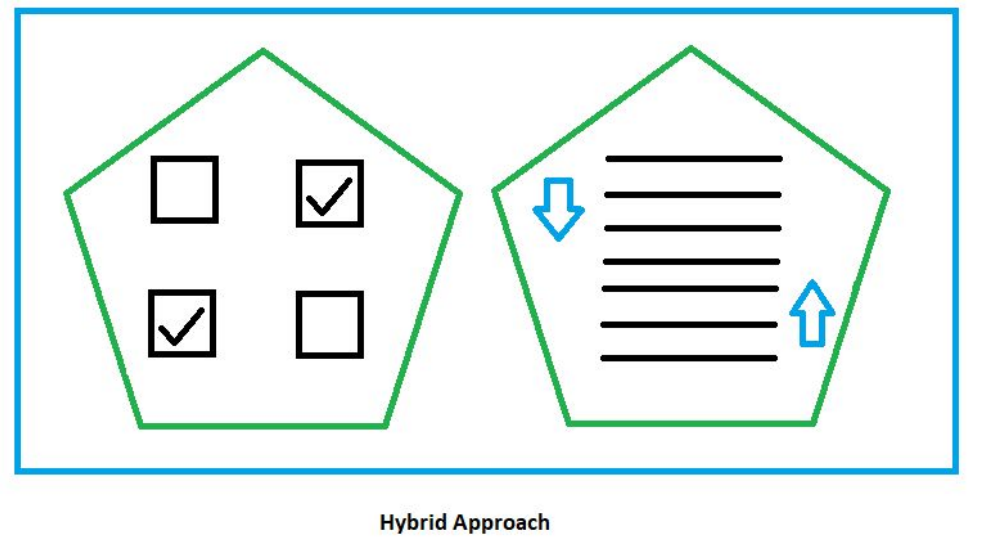
Definition 1. *The Test Case Prioritization Problem:*
Given: *T, a test suite, PT, the set of permutations of T, and f, a function from PT to the real numbers.*
Problem: *Find $T' \in PT$ such that $(\forall T'')\ (T'' \in PT)\ (T'' \neq T')\ [f(T') \geq f(T'')]$.*

- Objetivo: Encontrar un subconjunto de pruebas cuyo ordenamiento otorgue un(a) mayor:
  - Tasa de detección de defectos
  - Cubrimiento de código sometido a pruebas
  - Confianza en el correcto funcionamiento del producto de software sometido a pruebas
  - Probabilidad de detectar fallas de alto riesgo
  - Probabilidad de detectar fallas relacionadas con cambios específicos en el código

Fuente: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=csearticles

Metodología

“Hybrid Approach”



Hybrid Approach

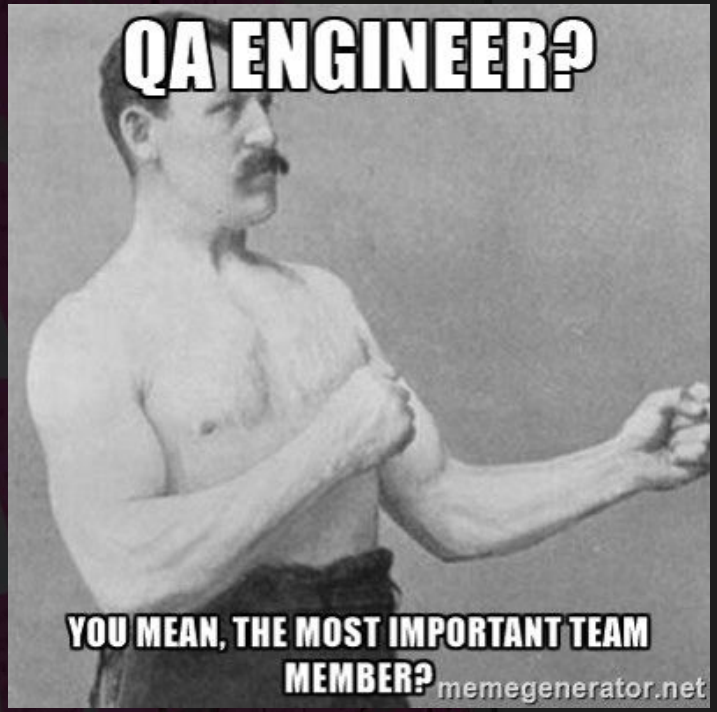
- Combina las estrategias de la selección de casos de prueba con la priorización de casos de prueba

Fuente: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23.2665&rep=rep1&type=pdf

Retos de las pruebas de regresión

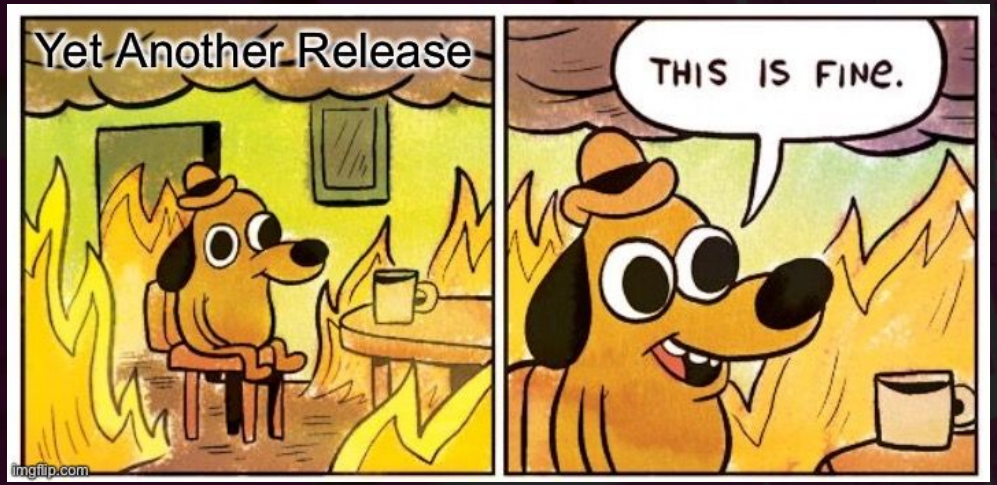
Miembros del equipo

- Complacencia con el procedimiento
- Velocidad individual de cada miembro del equipo
- Miembros del equipo sin asignación (idle time)
  - ¿Cómo manejar la velocidad de los miembros del equipo?



Retos de las pruebas de regresión

Impuestos por el cliente



- El cliente ocasionalmente va a pedir soporte fuera de horas
  - ¿Cómo convencer al equipo de participar?
- El cliente puede y va a liberar nuevas versiones en medio de una regresión
  - ¿Deberíamos reiniciar las pruebas?
- El cliente puede pedir detener el avance de las pruebas
  - ¿Qué hacer si alguien ya terminó su asignación?

Retos de las pruebas de regresión

Retos del equipo de trabajo

- Comunicación efectiva
- Motivación
  - ¿Cómo crearla?
  - ¿Cómo mantenerla?
- Visibilidad e impacto
  - ¿Cómo concientizar al equipo de su relevancia en el proceso?
- Rotación
  - ¿Cómo abordar la inducción de nuevos miembros del equipo?



Fuentes bibliográficas y material de lectura

- https://www.researchgate.net/publication/228943618_Understanding_Regression_Testing_Techniques
- https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=csearticles
- https://www.researchgate.net/publication/3509893_A_cost_model_to_compare_regression_test_strategies
- https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.23.2665&rep=rep1&type=pdf



Globant

Q&A

Gracias...

Expositor: David Santiago Rojas Pinzón
Rol: QC Analyst
Email: david.rojas@globant.com